

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



**FACULTAD DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**

CARRERA DE SOFTWARE

Título: Trabajo en equipo y colaboración en GitHub – Sistema de Tablets para Biblioteca Digital (Grupo 4)

Integrantes:

Camacho Monta Josue Jampier
Chalco Tasna Kenneth Mateo
Cunalata Mendoza Damian Alexander
Silva Camuendo Luis Alexander
Tacuri Santillan Monica Sara
Tisalema Guashco Darwin Joel

Ciclo Académico y Paralelo: Tercero “B”

Módulo y Docente: Estructura de Datos – Ing. José Caiza.

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

Trabajo en equipo y colaboración en GitHub

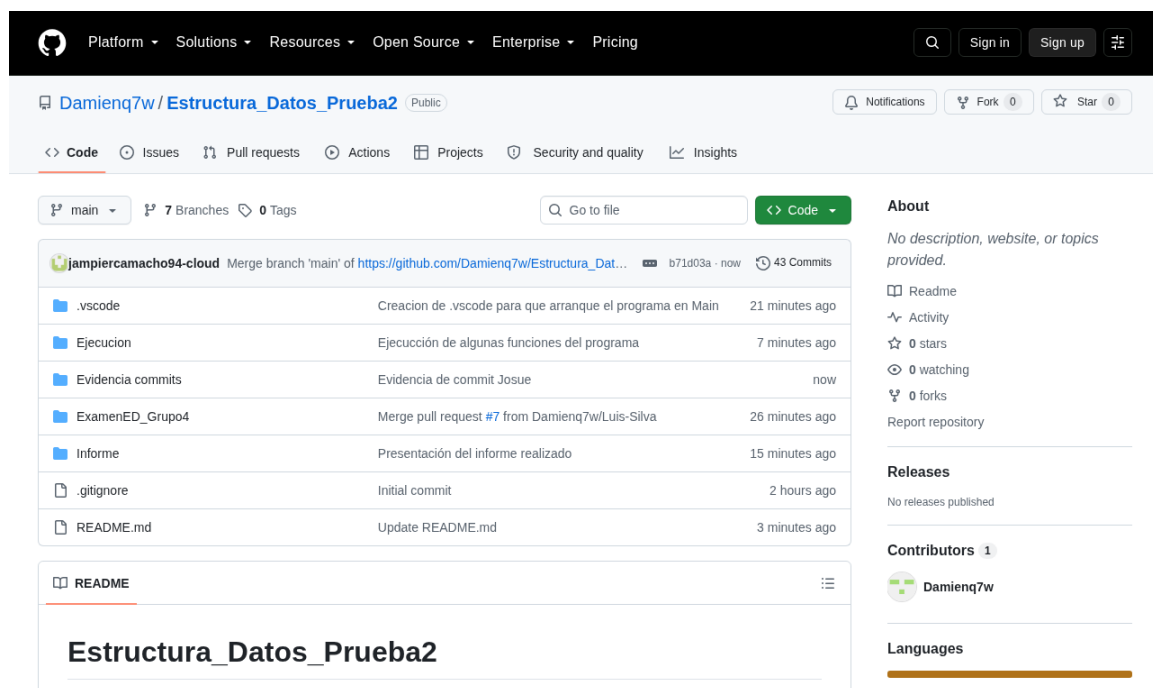
Integrante que responde: Cunalata Mendoza Damian Alexander

Presento a continuación las evidencias verificables de cómo nuestro grupo organizó y desarrolló el Sistema de Tablets para Biblioteca Digital (Prueba práctica integradora, Grupo 4) mediante GitHub, identificando claramente mi propia contribución y la de mis compañeros.

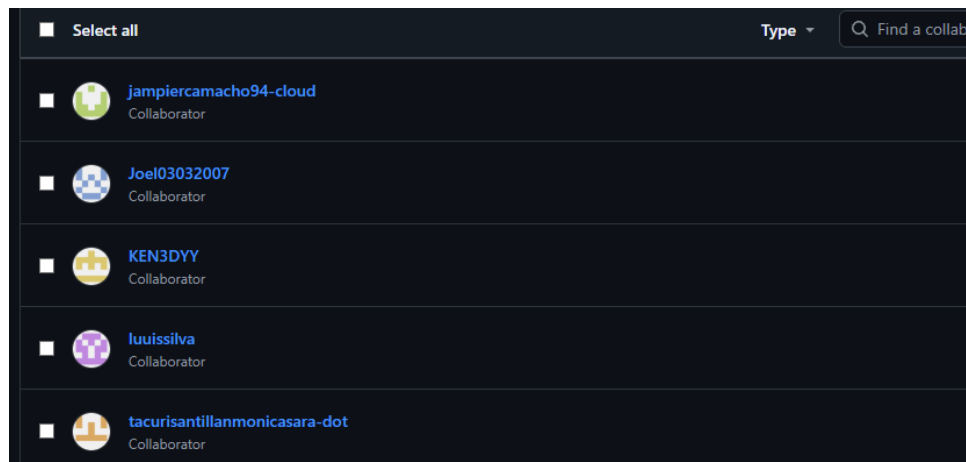
1. Enlace al repositorio

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2

El repositorio es público, por lo que el docente (Ing. José Caiza) tiene acceso habilitado para revisar el código, los commits, las issues, los Pull Requests y el historial completo. Todos los integrantes fueron agregados como colaboradores y trabajaron desde su propia cuenta de GitHub.



Captura de la página principal del repositorio en GitHub.



Captura de Settings → Collaborators, donde constan los integrantes del grupo como colaboradores.

2. Integrantes, función asumida y rama utilizada

Integrante	Función asumida	Rama
Cunalata Mendoza Damian Alexander	Líder técnico e integración — Main, BibliotecaService, Validador y README. <i>Desarrolló el menú de consola, las validaciones de entrada y BibliotecaService, que integra las seis estructuras y aplica la regla de 32 GB. Creó el repositorio, el README y la configuración .vscode, revisó e integró todos los Pull Requests en main.</i>	Damian_Cunalata / main
Chalco Tasna Kenneth Mateo	Desarrollo — Tablet y lista secuencial del inventario. <i>Creó la clase Tablet y ListaSecuencialTablets (arreglo de capacidad fija: insertar sin códigos repetidos, buscar, mostrar, modificar estado, eliminar con validación y buscarDisponible con la regla de 32 GB), además de los datos de prueba.</i>	Kenneth_Chalco
Silva Camuendo Luis Alexander	Desarrollo — Prestamo y lista simplemente enlazada de préstamos. <i>Creó Prestamo, NodoPrestamo y ListaSimplePrestamos (insertar, buscar por cédula, eliminar en sus tres casos, recorrer y existeCedula).</i>	Luis-Silva
Tisalema Guashco Darwin Joel	Desarrollo — Solicitud, cola de solicitudes y pila de deshacer. <i>Creó Solicitud, NodoSolicitud y ColaSolicitudes (FIFO con frente y fin), además de NodoAccion y PilaDeshacer (LIFO) para deshacer la última devolución.</i>	Rama-Joel
Tacuri Santillan Monica Sara	Desarrollo — Movimiento, historial (lista doble) y turnos (lista circular). <i>Creó Movimiento, NodoHistorial y ListaDobleHistorial (inserción al final y recorrido en ambos sentidos), y NodoTurno y ListaCircularTurnos (insertar, avanzar, eliminar actual y mostrar ronda).</i>	Sara-Tacuri
Camacho Monta Josue Jampier	Documentación — informe de la prueba y capturas de ejecución. <i>Elaboró el informe Prueba_02_Estructura_Datos.pdf (caso asignado, integrantes, estructuras y casos de prueba con capturas) y las capturas de ejecución en Visual Studio Code.</i>	rama-Josue

3. Commits significativos (al menos 2 por integrante)

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Search Sign in Sign up

Damienq7w / Estructura_Datos_Prueba2 (Public)

Notifications Fork 0 Star 0

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Commits

main

Commits on Sep 28, 2026

Update README.md Damienq7w authored now	Verified a5b7e08	Copy	Compare
Merge pull request #9 from Damienq7w/rama-Josue jampiercamacho94-cloud authored 5 minutes ago	Verified 2174457	Copy	Compare
Ejecución de algunas funciones del programa jampiercamacho94-cloud committed 4 minutes ago	d779fa7	Copy	Compare
Update README.md Damienq7w authored 8 minutes ago	Verified fa6c27a	Copy	Compare
Presentación del informe realizado jampiercamacho94-cloud committed 12 minutes ago	cf5fe6a	Copy	Compare
Merge pull request #8 from Damienq7w/rama-Josue Damienq7w authored 13 minutes ago	Verified 5d74b51	Copy	Compare

Captura del historial de commits de la rama main.

Cunalata Mendoza Damian Alexander

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/6517f40

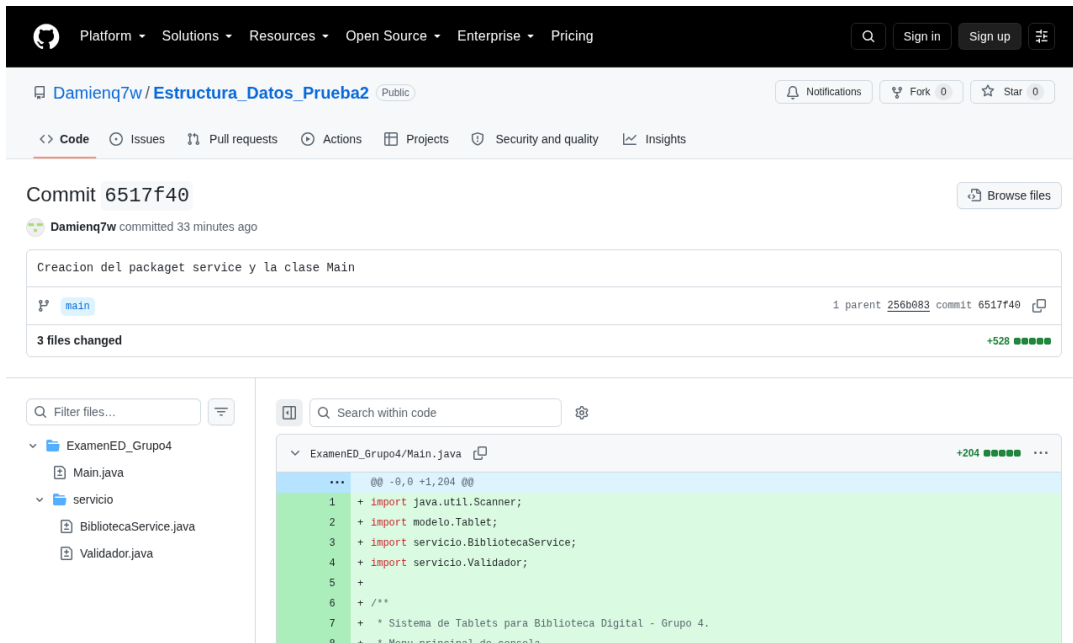
6517f40 — "Creacion del package service y la clase Main". Creó Main.java, BibliotecaService.java y Validador.java (3 archivos, +528 líneas): el menú principal con sus submenús, la integración de las seis estructuras, la regla de 32 GB, el envío a cola, el apilado de devoluciones, el deshacer y las validaciones de cédula y opciones.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/e900a41

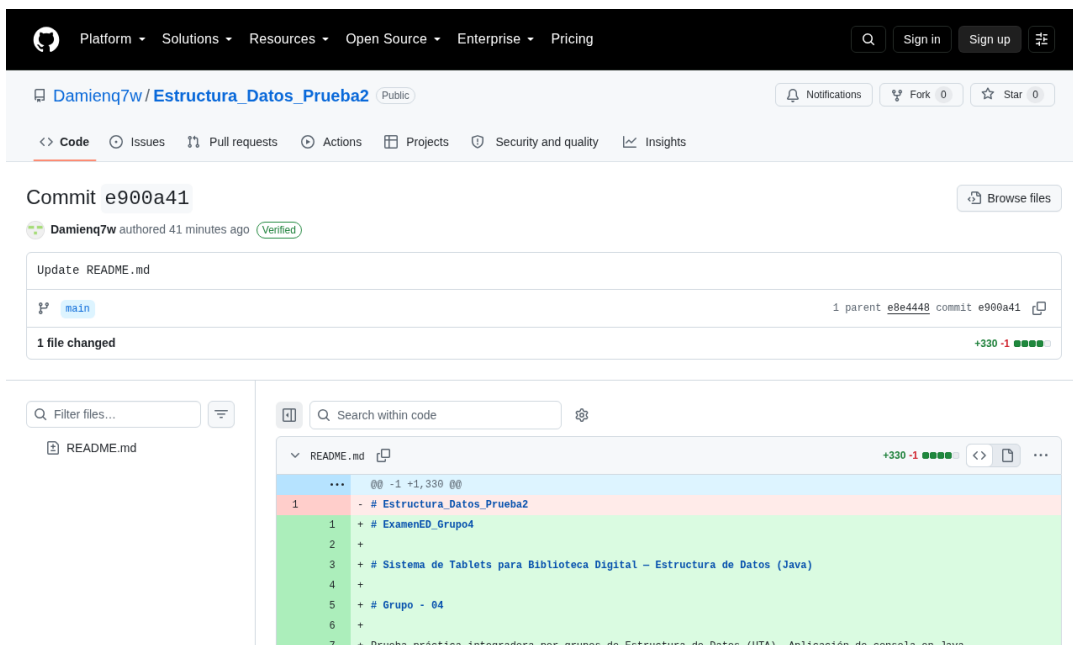
e900a41 — "Update README.md". Redactó el README.md completo (+330 líneas): caso asignado, distribución del trabajo, explicación de cada estructura, compilación, casos de prueba y evidencia de colaboración.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/d7d5305

d7d5305 — "Creacion de .vscode para que arranque el programa en Main". Agregó launch.json, settings.json y tasks.json (+47 líneas) para compilar y ejecutar Main con el botón Run de Visual Studio Code.



Captura del commit 6517f40 de Cunalata Mendoza Damian Alexander en GitHub.



Captura del commit e900a41 de Cunalata Mendoza Damian Alexander en GitHub.

Chalco Tasna Kenneth Mateo

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/83a4ab3

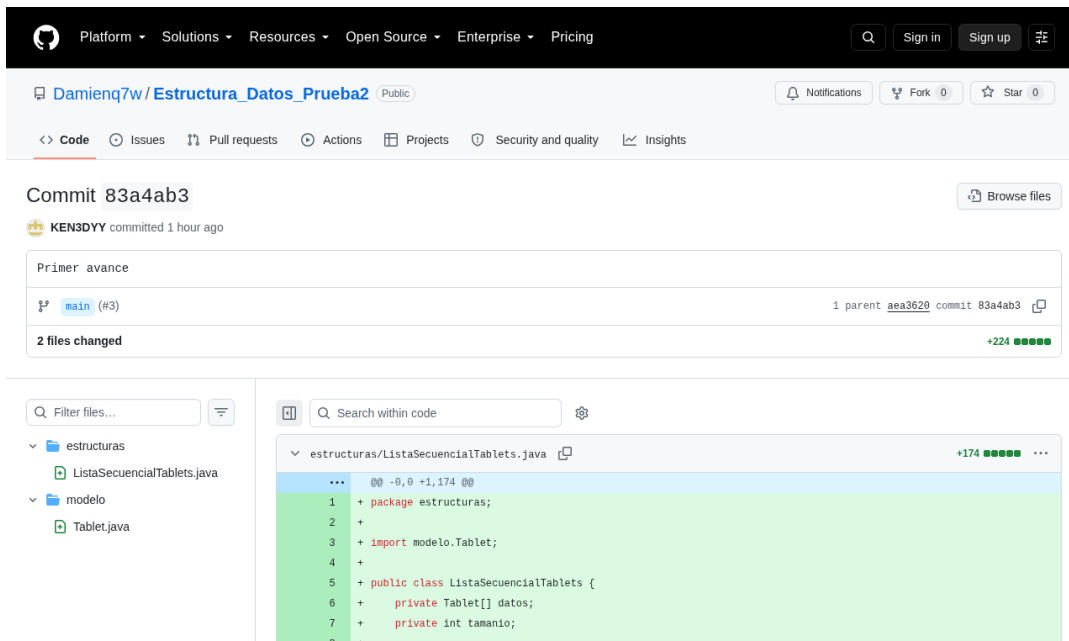
83a4ab3 — "Primer avance". Creó Tablet.java y ListaSecuencialTablets.java (+224 líneas): la clase del modelo y la lista secuencial del inventario sobre un arreglo de capacidad fija.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/8cc92f2

8cc92f2 — "Correcciones finales". Documentó y ajustó ListaSecuencialTablets y Tablet (+185/-16): comentarios de cada operación, complejidad y la búsqueda de tablet disponible con la regla de 32 GB.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/3fb7aa8

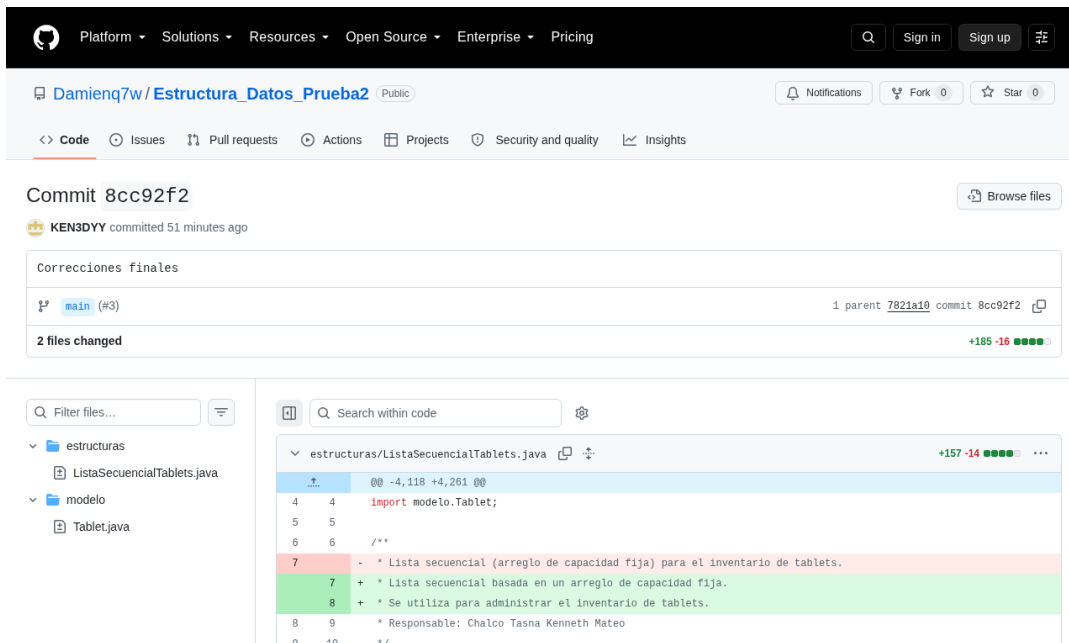
3fb7aa8 — "Correccion". Movi  Tablet y ListaSecuencialTablets a la carpeta ExamenED_Grupo4 del proyecto para que se integren y compilen junto con las dem s clases.



This screenshot shows the GitHub interface for commit 83a4ab3. The commit message is "Primer avance". It shows the commit was made 1 hour ago. The commit details indicate 2 files changed with a net addition of 224 lines. The file explorer on the left shows the directory structure: estructuras (containing ListaSecuencialTablets.java) and modelo (containing Tablet.java). The code viewer displays the beginning of ListaSecuencialTablets.java, showing package, import, and class declarations.

```
... 00 -0,0 +1,174 00
1 + package estructuras;
2 +
3 + import modelo.Tablet;
4 +
5 + public class ListaSecuencialTablets {
6 +     private Tablet[] datos;
7 +     private int tamaño;
8 +
```

Captura del commit 83a4ab3 de Chalco Tasna Kenneth Mateo en GitHub.



This screenshot shows the GitHub interface for commit 8cc92f2. The commit message is "Correcciones finales". It shows the commit was made 51 minutes ago. The commit details indicate 2 files changed with a net addition of 185 lines and a deletion of 16 lines. The file explorer on the left shows the directory structure: estructuras (containing ListaSecuencialTablets.java) and modelo (containing Tablet.java). The code viewer displays the beginning of ListaSecuencialTablets.java, showing package, import, and class declarations, along with comments.

```
... 00 -4,118 +4,261 00
4 4 import modelo.Tablet;
5 5
6 6 /**
7 - * Lista secuencial (arreglo de capacidad fija) para el inventario de tablets.
8 + * Lista secuencial basada en un arreglo de capacidad fija.
9 + * Se utiliza para administrar el inventario de tablets.
10 9 * Responsable: Chalco Tasna Kenneth Mateo
11 10 */
```

Captura del commit 8cc92f2 de Chalco Tasna Kenneth Mateo en GitHub.

Silva Camuendo Luis Alexander

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/6099350

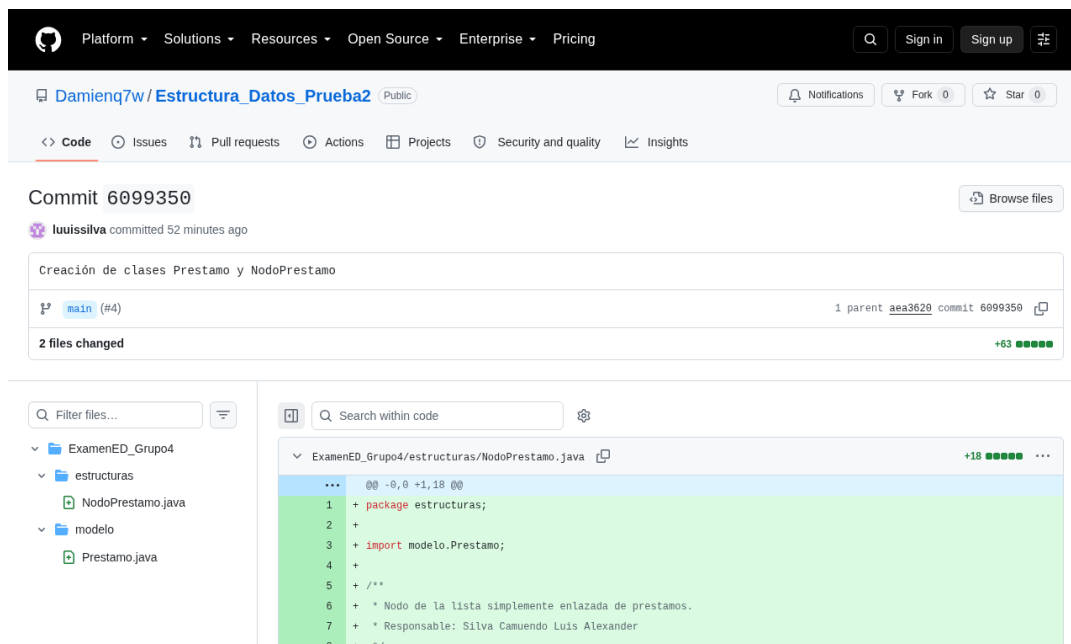
6099350 — "Creación de clases Prestamo y NodoPrestamo". Creó Prestamo.java (cédula, nombre, tipo de usuario y tablet) y NodoPrestamo.java (+63 líneas).

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/d4799be

d4799be — "Agrega búsqueda por cédula y eliminación de prestamo en lista simple". Creó ListaSimplePrestamos.java (+100 líneas): insertar al final, buscar por cédula, eliminar (lista vacía, cabeza, medio o final), recorrer y existeCedula.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/109fc55

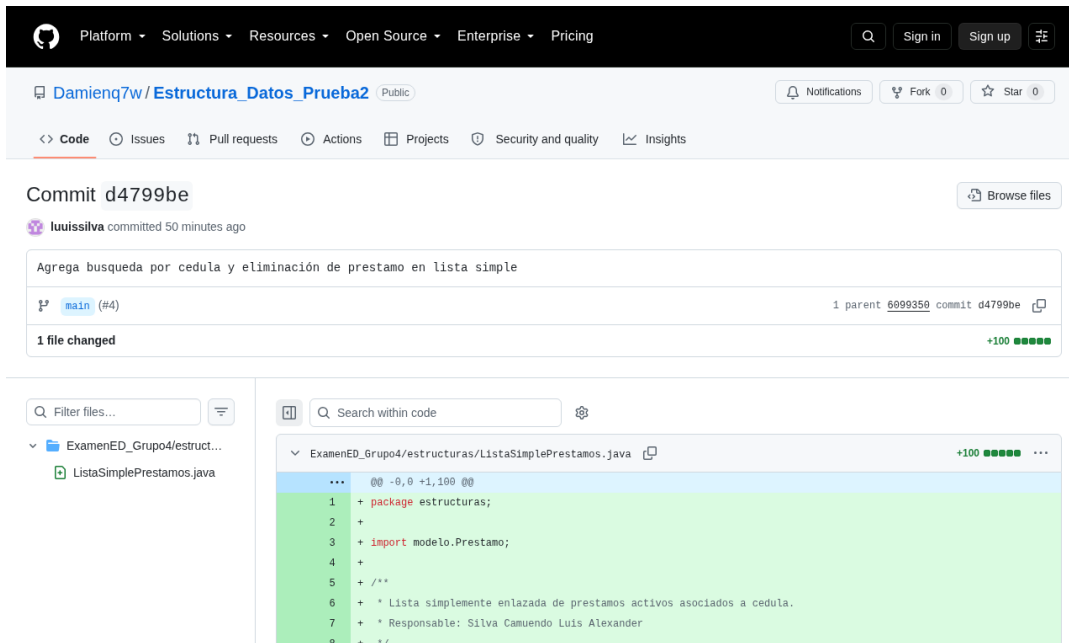
109fc55 — "Nuevos comentarios agregados ListaSimplePrestamos". Mejoró la documentación de los métodos de la lista simple.



The screenshot shows the GitHub interface for a commit. At the top, the repository is 'Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2'. The commit is by user 'luuissilva' and is titled 'Creación de clases Prestamo y NodoPrestamo'. The commit message is 'Creación de clases Prestamo y NodoPrestamo'. The diff shows changes to the file 'ExamenED_Grup04/estructuras/NodoPrestamo.java'. The code includes the following lines:

```
... @@ -0,0 +1,18 @@
1 + package estructuras;
2 +
3 + import modelo.Prestamo;
4 +
5 + /**
6 +  * Nodo de la lista simplemente enlazada de prestamos.
7 +  * Responsable: Silva Camuendo Luis Alexander
8 +  */
```

Captura del commit 6099350 de Silva Camuendo Luis Alexander en GitHub.



Captura del commit d4799be de Silva Camuendo Luis Alexander en GitHub.

Tisalema Guashco Darwin Joel

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/2248e12

2248e12 — "Implementacion de colaSolicitudes". Creó ColaSolicitudes.java (+85 líneas): cola FIFO con referencias frente y fin, encolar, desencolar, verFrente, listar y existeCedula.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/2639864

2639864 — "Nodo Accion y Pila deshacer". Creó NodoAccion.java y PilaDeshacer.java (+83 líneas): pila LIFO con apilar, desapilar, verTope y mostrar, usada para deshacer la última devolución.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/f5f6126

f5f6126 — "Crear solicitud y Nodo Solicitud". Creó Solicitud.java y NodoSolicitud.java (+51 líneas).

Captura del commit 2248e12 de Tisalema Guashco Darwin Joel en GitHub.

Captura del commit 2639864 de Tisalema Guashco Darwin Joel en GitHub.

Tacuri Santillan Monica Sara

https://github.com/Damieng7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/d1760c1

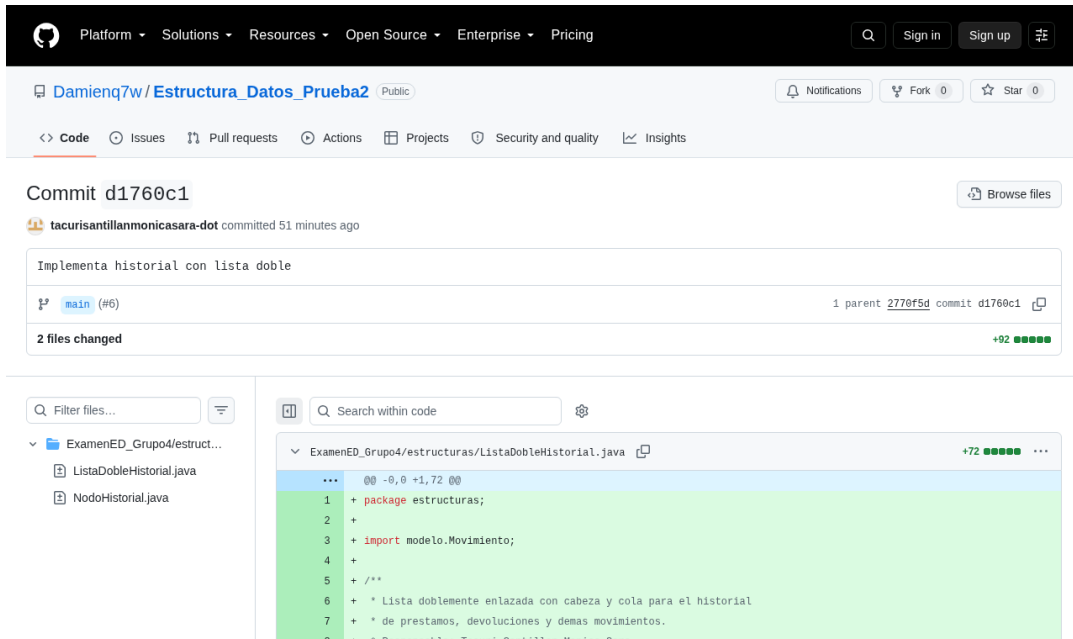
d1760c1 — "Implementa historial con lista doble". Creó NodoHistorial.java y ListaDobleHistorial.java (+92 líneas): inserción al final con cabeza y cola, recorrido hacia adelante y hacia atrás.

https://github.com/Damieng7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/1f5d51b

1f5d51b — "Implemente la lista circular de turnos de lectura". Creó ListaCircularTurnos.java (+94 líneas): insertar, avanzar, eliminar el turno actual sin romper la circularidad y mostrar la ronda con do-while.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/8913653

8913653 — "Create Movimiento.java". Creó Movimiento.java (+40 líneas): tipo, descripción y fecha/hora de cada operación del historial.



Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2 Public

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Commit d1760c1

tacurisantillanmonicasara-dot committed 51 minutes ago

Implementa historial con lista doble

main (#6) 1 parent 2770f5d commit d1760c1

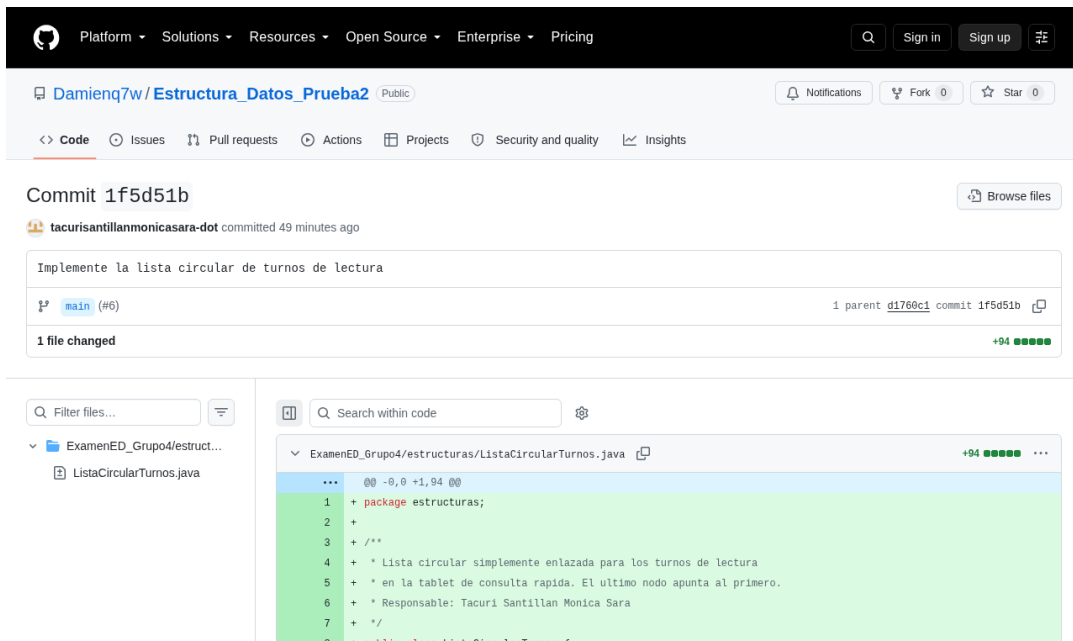
2 files changed +92

Filter files... Search within code

ExamenED_Grupa4/estructuras/ListaDobleHistorial.java +72

```
... @@ -0,0 +1,72 @@
1 + package estructuras;
2 +
3 + import modelo.Movimiento;
4 +
5 + /**
6 +  * Lista doblemente enlazada con cabeza y cola para el historial
7 +  * de prestamos, devoluciones y demas movimientos.
8 +  * Responsable: Tacuri Santillan Monica Sara
```

Captura del commit d1760c1 de Tacuri Santillan Monica Sara en GitHub.



Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2 Public

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Commit 1f5d51b

tacurisantillanmonicasara-dot committed 49 minutes ago

Implemente la lista circular de turnos de lectura

main (#6) 1 parent d1760c1 commit 1f5d51b

1 file changed +94

Filter files... Search within code

ExamenED_Grupa4/estructuras/ListaCircularTurnos.java +94

```
... @@ -0,0 +1,94 @@
1 + package estructuras;
2 +
3 + /**
4 +  * Lista circular simplemente enlazada para los turnos de lectura
5 +  * en la tablet de consulta rapida. El ultimo nodo apunta al primero.
6 +  * Responsable: Tacuri Santillan Monica Sara
7 +  */
8 + public class ListaCircularTurnos {
```

Captura del commit 1f5d51b de Tacuri Santillan Monica Sara en GitHub.

Camacho Monta Josue Jampier

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/cf5fe6a

cf5fe6a — "Presentación del informe realizado". Subió Informe/Prueba_02_Estructura_Datos.pdf (5 páginas): caso asignado, regla de 32 GB, integrantes, explicación de las estructuras y casos de prueba con capturas.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/df79fa7

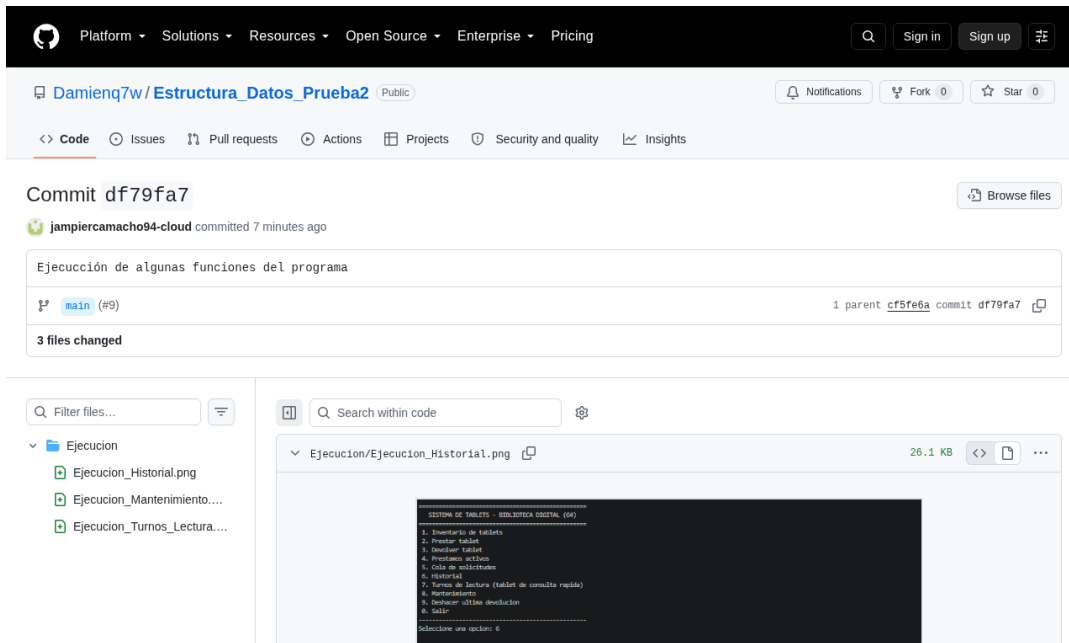
df79fa7 — "Ejecución de algunas funciones del programa". Subió a la carpeta Ejecucion/ las capturas de la ejecución del historial, el mantenimiento y los turnos de lectura, integradas a main mediante el PR #9.

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/commit/4570ac5

4570ac5 — "Evidencia de commit Josue". Subió la captura de evidencia de sus commits a la carpeta Evidencia commits/.

The screenshot shows the GitHub interface for a commit. At the top, the repository path is `Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2`. The commit title is **cf5fe6a** with the message **"Presentación del informe realizado"**. The commit was made by `jampiercamacho94-cloud` 13 minutes ago. The commit details show it is on the `main` branch, has one parent (`aea3629`), and 1 file was changed. The file list shows `Informe/Prueba_02_Estructura_Datos.pdf` (378 KB). The file content is a binary PDF, so it says "Binary file not shown." There are no comments on this commit.

Captura del commit cf5fe6a de Camacho Monta Josue Jampier en GitHub.



Captura del commit df79fa7 de Camacho Monta Josue Jampier en GitHub.

4. Pull request integrado

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/pull/9

“Ejecución de algunas funciones del programa” (PR #9): creado por Camacho Monta Josue Jampier desde la rama rama-Josue con el commit df79fa7, e integrado a main (merge 2174457). Incorpora las capturas de ejecución del historial, el mantenimiento y los turnos de lectura.

En total el repositorio registra 9 Pull Requests cerrados e integrados a main, al menos uno por cada rama de integrante.

The screenshot shows a GitHub Pull Request (PR) #9 titled "Ejecución de algunas funciones del programa" in the repository "Damienq7w / Estructura_Datos_Prueba2". The PR is merged and was created by "jampiercamacho94-cloud" 8 minutes ago. The commit message is "Ejecución de algunas funciones del programa" with commit hash "df79fa7". The PR is associated with the "main" branch. The right sidebar shows that there are no reviews, assignees, labels, projects, milestones, or development status set for this PR.

Captura del PR #9 integrado en GitHub.

The screenshot shows the "All pull requests" page for the repository "Damienq7w / Estructura_Datos_Prueba2". The filter is set to "is:pr is:closed". There are 9 closed pull requests. The list includes:

- #9: Ejecución de algunas funciones del programa (opened 5 minutes ago, closed 5 minutes ago, by jampiercamacho94-cloud)
- #8: Presentación del informe realizado (opened 13 minutes ago, closed 13 minutes ago, by Damienq7w)
- #7: Nuevos comentarios agregados ListaSimplePrestamos (opened 23 minutes ago, closed 23 minutes ago, by Damienq7w)
- #6: Sara tacuri (opened 40 minutes ago, closed 40 minutes ago, by Damienq7w)
- #5: Rama joel (opened 45 minutes ago, closed 43 minutes ago, by Damienq7w)
- #4: Luis silva (opened 49 minutes ago, closed 49 minutes ago, by Damienq7w)

Captura de la lista de Pull Requests cerrados del repositorio.

5. Issue asignada y cerrada

https://github.com/Damienq7w/Estructura_Datos_Prueba2/issues/10

“Reparto de tareas del Grupo 4 por estructura” (issue #10): checklist con el módulo asignado a cada integrante (lista secuencial, lista simple, cola y pila, lista doble y circular, integración y documentación).

Fue asignada a Cunalata Mendoza Damian Alexander y cerrada tras confirmar que todas las estructuras fueron integradas en main, que el proyecto compila y que los casos de prueba funcionan.

Reparto de tareas del Grupo 4 por estructura #10

Closed

Damienq7w opened 1m ago

Objetivo

Distribuir el desarrollo del Sistema de Tablets para Biblioteca Digital entre los integrantes, asignando una estructura de datos o módulo a cada uno, y verificar su integración en main.

Tareas por integrante

- ✓ Damian Cunalata (@Damienq7w) – Main, BibliotecaService, Validador, README e integración en main (rama Damian_Cunalata)
- ✓ Kenneth Chalco (@KEN3DY) – Tablet y ListaSecuencialTablets: inventario y regla de 32 GB (rama Kenneth_Chalco)
- ✓ Luis Silva (@luuissilva) – Prestamo, NodoPrestamo y ListaSimplePrestamos: préstamos activos por cédula (rama Luis-Silva)
- ✓ Joel Tisalema (@Joel03032007) – Solicitud, ColaSolicitudes y PilaDeshacer: cola FIFO y deshacer devolución (rama Rama-Joel)
- ✓ Mónica Tacuri (@tacurisantillanmonicasara-dot) – Movimiento, ListaDobleHistorial y ListaCircularTurnos (rama Sara-Tacuri)
- ✓ Jampier Camacho (@jampiercamacho94-cloud) – Informe de la prueba y capturas de ejecución (rama rama-Josue)

Criterio de cierre

- ✓ Las seis estructuras están integradas en main mediante Pull Request
- ✓ El proyecto compila y ejecuta sin errores en Visual Studio Code
- ✓ Los casos de prueba funcionan correctamente
- ✓ README e informe actualizados

Create sub-issue

Damienq7w closed this as completed 1m ago

Captura de la issue #10 asignada y cerrada en GitHub.

6. Reflexión sobre el trabajo colaborativo

Como líder técnico me encargué de la integración, Main, BibliotecaService, Validador y el README. Distribuimos las tareas según las seis estructuras que exigía el enunciado, de modo que cada integrante desarrolló su estructura en su propia rama y la integró a main mediante Pull Request. Antes de programar acordamos los nombres de los estados, los tipos de usuario y los métodos de cada clase, para que las partes encajaran al unirlos. La principal dificultad fue que algunos archivos se subieron fuera de la carpeta del proyecto y que una rama quedó sin fusionar; lo resolvimos moviendo los archivos y revisando cada Pull Request antes de integrarlo. Verificamos el aporte de todos revisando el historial de commits de cada cuenta, compilando el proyecto completo y ejecutando los casos de prueba.